

Ссылки на задания, выложенные на реплит:

Задание 1.1:

<https://replit.com/@evgeniiayd/lablonskaia-levghieniiia-Dmitriievna-kurs-1-ghruppa-IVT-12-LR-6#main.c>

Задание 1.2:

<https://replit.com/@evgeniiayd/lablonskaia-levghieniiia-kurs-1-ghruppa-IVT-12-LR-6-zadaniie-12>

Отчёт. Файловый ввод-вывод.

Задание 1.1

1. Напишите программу, которая записывает массив одинаковых структур с данными о студентах в текстовый файл формате CSV в режиме "добавления" ("a"), а затем читает построчно этот файл в другой массив структур в режиме "чтения" ("r").
2. Математическая модель.
-
3. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
Student	struct	Структура с данными студента
id	unsigned int	Входная переменная
name	char[50]	Входная переменная
faculty	char[50]	Входная переменная
rating	float	Входная переменная
students	array	Массив структур с данными студентов
line	char[1024]	Промежуточная переменная
i	int	Счётчик цикла
fileadd	FILE *	Указатель на файл для добавления информации
n	int	Константа
file	FILE *	Указатель на файл для прочтения
token	char *	Указатель на символ строки файла

j	int	Счётчик цикла
---	-----	---------------

4. Код программы.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  #define MAX_LINE_SIZE 1024
6  #define MAX_STUDENTS_NUMBER 100
7
8  struct Student {
9      unsigned int id;
10     char name[50];
11     char faculty[50];
12     float rating;
13 };
14
15 int main()
16 {
17     struct Student students[MAX_STUDENTS_NUMBER];
18     char line[MAX_LINE_SIZE];
19     int i;
20
21     FILE *fileadd = fopen("filename.csv", "w");
22
23     int n = 3; //КОЛ-ВО СТУДЕНТОВ
24
25     for(i = 0; i < n; i++) {
26         scanf("%d", &students[i].id);
27
28         scanf("%s", &students[i].name);
29         scanf("%s", &students[i].faculty);
30         scanf("%f", &students[i].rating);
31         fprintf(fileadd, "%d,%s,%s,%f\n", students[i].id, students[i].name, students[i].faculty, students[i].rating);
32     }
33     fclose(fileadd);
34
35     FILE *file = fopen("filename.csv", "r");
36     if (file == NULL) {
37         printf("Could not open file\n");
38         return 1;
39     }
40
41     i = 0;
42
43     while (fgets(line, MAX_LINE_SIZE, file) != NULL) {
44         char *token;
45         token = strtok(line, ",");
46
47         students[i].id = atoi(token);
48
49         token = strtok(NULL, ",");
50         strcpy(students[i].name, token);
51     }

```

```

52         token = strtok(NULL, ",");
53         strcpy(students[i].faculty, token);
54
55         token = strtok(NULL, ",");
56         students[i].rating = atof(token);
57
58         i++;
59     }
60
61     for(int j = 0; j < n; j++) {
62         printf("\nStudent %d:\n", j + 1);
63         printf("ID: %d\n", students[j].id);
64         printf("Name: %s\n", students[j].name);
65         printf("Faculty: %s\n", students[j].faculty);
66         printf("Rating: %f", students[j].rating);
67     }
68
69     return 0;
70 }
71

```

5. Результат выполнения программы.

"C:\Users\werrr\Desktop\study\1\ЁюуЁрьшЁютрэшх\т 6\task 1\main.exe"

```

Karina
IITTi0
7.2
567
Anastasia
PE
7.6
765
Daniil
IITTi0
3.9

Student 1:
ID: 123
Name: Karina
Faculty: IITTi0
Rating: 7.200000
Student 2:
ID: 567
Name: Anastasia
Faculty: PE
Rating: 7.600000
Student 3:
ID: 765
Name: Daniil
Faculty: IITTi0
Rating: 3.900000
Process returned 0 (0x0)   execution time : 53.642 s
Press any key to continue.

```

Задание 1.2

1. Напишите программу, которая записывает массив одинаковых структур с данными о студентах в двоичный (бинарный) файл в режиме "записи" (перезаписи) ("wb"), а затем читает этот файл в другой массив структур в режиме "чтения" ("rb").
2. Математическая модель.

3. Список идентификаторов.

Имя	Тип	Смысл
Student	struct	Структура с данными студента
id	unsigned int	Входная переменная
name	char[50]	Входная переменная
faculty	char[50]	Входная переменная
rating	float	Входная переменная
students	array	Массив структур с данными студентов
n	int	Константа
filew	FILE *	Указатель на файл для записи
filer	FILE *	Указатель на файл для чтения
i	int	Счётчик цикла

4. Код программы.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  struct Student {
5      unsigned int id;
6      char name[50];
7      char faculty[50];
8      float rating;
9  };
10
11 int main()
12 {
13     int n = 3;
14     struct Student students[n];
15     FILE* filew = fopen("file", "wb");
16
17     for(int i = 0; i < n; i++) {
18         scanf("%d", &students[i].id);
19         scanf("%s", &students[i].name);
20         scanf("%s", &students[i].faculty);
21         scanf("%f", &students[i].rating);
22         fwrite(&students[i], sizeof(struct Student), 1, filew);
23     }
24
25     fclose(filew);
```

```

26
27     FILE* filer = fopen("file", "rb");
28
29     for(int i = 0; i < n; i++) {
30         fread(&students[i], sizeof(struct Student), 1, filer);
31         printf("\nID: %d\nName: %s\nFaculty: %s\nRating: %f\n",
32             students[i].id, students[i].name, students[i].faculty, students[i].rating);
33     }
34     fclose(filer);
35
36     return 0;
37 }
38

```

5. Результат выполнения программы.

```

234
Marina
IITTi0
7.9
456
Daniil
PE
9.9
998
Kristina
IY
8.3

ID: 234
Name: Marina
Faculty: IITTi0
Rating: 7.900000

ID: 456
Name: Daniil
Faculty: PE
Rating: 9.900000

ID: 998
Name: Kristina
Faculty: IY
Rating: 8.300000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 44.568 s
Press any key to continue.

```